Achraf Hasnaoui

Toujane,Gabès | +216 23 318 506 | achrafhas2003@gmail.com
achraf.hasnaoui@ensit.u-tunis.tn | achraf.hasnaoui@ensit.u-tunis.tn
linkedin.com/in/achraf-hasnaoui-679866250
Portfolio : https://achrafhasnaoui31.github.io/portfolio/
Blog : https://achrafhasnaoui31.github.io/blog/

ÉLÈVE-INGÉNIEUR EN GÉNIE INFORMATIQUE | IA, MACHINE LEARNING & LLM

Recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février/Mars 2027 en Data Engineering, Machine Learning, Generative AI ou MLOps – France

Profil

Élève-ingénieur en 3e année à l'**ENSIT**, avec deux stages en **développement logiciel**. Je construis **CardioAgent-Ops**, une plateforme **microservices** d'**IA médicale** : traitement de signaux **cardio-acoustiques**, benchmark de modèles **ML/DL**, suivi d'expériences **MLflow**, export **ONNX**, **RAG** et agents **LLM**, avec tests automatisés et **CI/CD**. Je cherche un **PFE** en **IA appliquée**, **Machine Learning** ou **LLM/GenAI**, avec un déploiement réel à la clé.

Compétences techniques

AI / Machine Learning : Machine Learning, Deep Learning, classification, détection d'anomalies, prévision, évaluation de modèles, optimisation et expérimentation.
Deep Learning / Signal Processing : CNN, Transfer Learning, Transformer-CNN, traitement du signal, prétraitement audio, extraction de caractéristiques, MFCC, ZCR et spectrogrammes.
Generative AI / LLM : LLM, Generative AI, Fine-Tuning, QLoRA, PEFT, embeddings, RAG, Vector Search, AI Agents, Multi-Agent Systems et prompt engineering.
MLOps / LLMOps : MLflow, Experiment Tracking, Model Registry, ONNX, évaluation et traçabilité des modèles, Continuous Testing, CI/CD et industrialisation des workflows IA.
Data Engineering : Data Wrangling, Data Mining, nettoyage, fusion et rééquilibrage de datasets, feature extraction, pipelines de données et traitement de données hétérogènes.
Frameworks / outils IA : PyTorch, Librosa, ONNX Runtime, LangGraph, Qdrant / ChromaDB, Pydantic, FastAPI.
LLM / AI Infrastructure : Qwen, Llama, Ollama, vLLM, quantification INT4/INT8, GGUF, modèles open source et inference.
Programmation : Python, Java, C/C++, JavaScript, SQL.
Bases de données : PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Firebase, bases vectorielles Qdrant / ChromaDB.
Cloud / DevOps : AWS Cloud (fondamentaux), Docker, Docker Compose, Git, GitHub, GitHub Actions, CI/CD et automatisation.
Algorithms / Mathematics : algorithmes, structures de données, analyse de complexité, A*, recherche gloutonne, algorithmes de jeux, optimisation, probabilités, statistiques, algèbre linéaire et modélisation.
Backend / APIs : Spring, Flask, Django, JEE, FastAPI, API REST, architectures client-serveur.
Systèmes / réseaux : Linux, Unix, Bash, TCP/IP, modèle OSI, adressage IP, routage et analyse réseau.
Connaissances complémentaires : cybersécurité, IoT, systèmes embarqués, électronique, mécanique, SolidWorks, CATIA et AutoCAD.

Expériences professionnelles

Airstruct Consulting **06/2026 – 08/2026**
Stage – Développement logiciel / Full Stack Tunisie
— Développement d'un **CRM avec Spring** pour le suivi des collaborateurs, rendez-vous, voyages et activités.
— Mise en place de **KPI et tableaux de bord** pour le suivi et l'analyse des performances.

Bako Motors – secteur automobile **06/2025 - 07/2025**
Stage – Développement logiciel Tunisie
— Développement du **module de suivi des résultats de tests et des cycles de maintenance** au sein d'une plateforme de suivi des véhicules (traçabilité, anomalies, maintenance).
— **Réduction de 47%** des dépassements de cycles de maintenance préventive grâce au suivi et aux alertes
— **Allongement de 37%** de la durée de vie des pièces par rapport à la situation sans suivi.

Fiverr / Freelancer **01/2022 – 06/2024**
Développeur indépendant À distance
— Développement de sites web et de mini-outils Python pour le chiffrement et la compression.

Projets AI, Data et Machine Learning

CardioAgent-Ops – Plateforme IA médicale **2026 – Présent**
Python, PyTorch, Librosa, MLflow, ONNX, QLoRA/PEFT, Qwen/Llama, Qdrant/ChromaDB, RAG, LangGraph, FastAPI, Pydantic, Pytest, Docker, Docker Compose, GitHub Actions – plateforme microservices pour l'analyse cardio-acoustique : Data Engineering et preprocessing de signaux audio, benchmark de modèles **Decision Tree, SVM, CNN, Transfer Learning et Transformer-CNN**, tracking MLflow et export ONNX ; intégration de Fine-Tuning LLM, RAG, Multi-Agents, guardrails, tests automatisés et pipeline CI/CD.

Application mobile de suivi médical à distance **05/2025**
Flutter, Python, Firebase, IoT, IA – application de télésurveillance reliant patients et médecins ; collecte de données physiologiques et signaux cardiaques, incluant fréquence cardiaque, température, pression et données de prélèvements, transmission des données, analyse IA, **détection d'anomalies et prévision**, avec système d'alertes et notifications.

Mini Robot Assistant Personnel **Projet personnel**
IA embarquée, commande vocale, capteurs, moteurs et Wi-Fi – robot mobile capable de déplacement autonome, interaction avec l'utilisateur et pilotage manuel à distance.

CRM et plateforme d'analyse d'activité transport **2026**
Spring – collecte et gestion de données métiers, suivi des rendez-vous et voyages, **KPI, tableaux de bord et analyse des performances** individuelles et globales.

Plateforme de gestion d'équipes sportives **04/2024**
React, PHP, MySQL – collecte et suivi des performances, planification des compétitions, gestion des équipes et tableaux de bord.
Autres projets : application mobile freelance (Ionic, Flask, MongoDB) ; application e-commerce de location de voitures ; système de gestion et simulation d'aéroport en C++ ; clé intelligente ESP32.

Formation

ENSIT, Tunis **2024 – 2027**
Cycle Ingénieur en Génie Informatique En cours

IPEIM, Monastir **2022 – 2024**
Cycle Préparatoire Technologique – Mention Bien

Lycée Dkhilet Toujane, Gabès **2021 – 2022**
Baccalauréat Technologique – Mention Bien

Activités techniques et formation IA

Intelligence artificielle : cours et autoformation en IA, Machine Learning, fondements mathématiques, optimisation, algorithmes de recherche et résolution de problèmes.
Algorithmes : A*, recherche gloutonne, algorithmes de jeux, structures de données, analyse de complexité et optimisation.
Rédaction technique : publication régulière d'articles sur l'IA, la cybersécurité, l'IoT et l'ingénierie sur blog personnel.
Competitive Programming : Recursia, ENSTABYTE, Geeks Hack, IEEEXtreme ; entraînement régulier sur LeetCode et Codeforces.

Activités techniques

Securinets ENSIT : membre de l'équipe technique depuis 2024 ; CTF, forensics, cryptographie, sécurité offensive, investigation numérique et sensibilisation à la cybersécurité.
Pratique technique : Linux, Git/GitHub, CI/CD, automatisation, IoT, systèmes embarqués et prototypage.

Compétences comportementales

Esprit d'analyse, curiosité scientifique, résolution de problèmes, autonomie, rigueur, créativité, capacité d'adaptation, esprit d'équipe, communication, proactivité et apprentissage continu.

Langues et certifications

Langues : Arabe (maternelle), Français (avancé), Anglais (avancé), Allemand (débutant).
Certifications : Cisco CCNA 1 (2025), Cisco CCNA 2 ; DataCamp – Fondamentaux en intelligence artificielle.

Activités et centres d'intérêt

Technologie : IA, Data, algorithmes, robotique, IoT, systèmes embarqués, cybersécurité et ingénierie.
Loisirs : arts martiaux (taekwondo, kickboxing, wing chun, boxe) ; VTT longue distance, escalade, camping et techniques de survie (formateur) ; échecs et lecture scientifique.